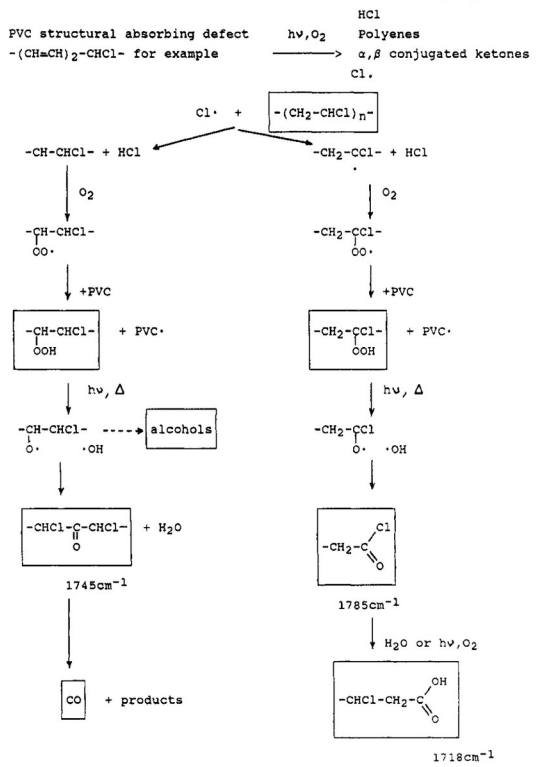
文献启发： PVC 光氧化机制为本课题提供验证路径

保留文献原始机理图；将自由基路径转化为可逐步检验的本课题实验任务

文献机理 | PVC 自由基光氧化



Gardette 1989，原文 p.2580；保留原图。

→ 本课题 | 由机理启发建立三步验证路径

1 调节光敏入口 — 光 / EAQ / DCE 空白

核实光敏增益，并排除溶剂自身反应

↓

2 检验自由基支路 — EPR + 自由基捕获 + 气氛对照

识别 Cl· 与氧相关活性物种的贡献

↓

3 确认聚合物变化 — 氯平衡 + SEC/GPC + 产物分析

区分脱氯、氧化与真正的主链断裂

核心结论 早期研究为理解并抑制 PVC 光老化而解析自由基氧化与断链；本课题反向利用这一失效路径，探索光敏诱导的可控降解。

Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. DOI: 10.1021/ma00196a005